6.2 நிலத்தியல் கால அட்டவணை (Geological Time Scale)

புவியின் வரலாற்றுக் காலத்தை பல **பெருங்காலங்களாகப்** (Eras) பிரித்துள்ளனர். அவை, **பாலியோசோயிக்**, **மீசோசோயிக்** மற்றும் **சீனோசோயிக்** பெருங்காலங்கள் ஆகும். சமீப பெருங்காலங்களை பல **பருவங்களாகப்** (Periods) பிரித்துள்ளனர். இந்த பருவங்கள் பல **சிறுகாலங்களாகப்** (Epoch) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணை 6.1 ல் நிலத்தியல் காலங்களின் பல்வேறு பெருங்காலங்கள் மற்றும் பருவங்கள் அக்காலங்களில் வாழ்ந்த முதன்மையான உயிரினங்களும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

பாலியோசோயிக் பெருங்காலத்தில் கடல்வாழ் முதுகுநாணற்ற விலங்குகளின் புதைபடிவங்கள் அதிகம் கிடைத்துள்ளன. அப்பெருங்காலத்தின் பின் பாதிப் பகுதியில் (கடல்வாழ் மற்றும் நிலவாழ்) பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளைத் தவிர பிற முதுகு நாணுடையவை தோன்றின. பாலியோசோயிக் பெருங்காலத்தின் ஆறு பருவங்களாவன – (பழமையான காலத்திலிருந்து சமீபத்திய காலம் வரையிலான வரிசையில்) **கேம்ப்ரியன்** (முதுகுநாணற்றவைகளின் காலம்), **ஆர்டோவிசியன்** (நன்னீர் மீன்கள், ஆஸ்ட்ரகோடெர்ம்கள் மற்றும் பல்வேறு வகையான மெல்லுடலிகள்), **சைலூரியன்** (மீன்கள் தோற்றம்), **டிவோனியன்** (மீன்களின் காலம் – நுரையீரல் மீன்கள், கதுப்புத் துடுப்பு மீன்கள் மற்றும் திருக்கை மீன்கள் போன்றவை), **மிசிசிபியன்** (பழமையான இருவாழ்விகள், முட்தோலிகள்), **பென்சில்வேனியன்** (பழமையான ஊர்வன) மற்றும் **பெர்மியன்** (பாலூட்டிகளைப் போன்ற ஊர்வன).

மீசோசோயிக் பெருங்காலம் (ஊர்வனவற்றின் ஆதிக்கம்) 'ஊர்வனவற்றின் பொற்காலம்' என அழைக்கப்படுகிறது. இப்பெருங்காலம் மூன்று பருவங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை, டிரையாசிக் (முட்டையிடும் பாலூட்டிகளின் தோற்றம்), ஜுராசிக், (டைனோசார்கள் ஆதிக்கம் மற்றும் புதைபடிவப் பறவை – *ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்*) மற்றும் கிரட்டேஷியஸ் (பற்களுடைய பறவைகளும் டைனோசார்களும் மரபற்றுப்போதல் மற்றும் நவீன பறவைகளின் தோற்றம்).

சீனோசோயிக் பெருங்காலம் (பாலூட்டிகளின் காலம்) இப்பெருங்காலம், டெர்ஷியரி மற்றும் குவார்டெர்னரி ஆகிய இரண்டு பருவங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. டெர்ஷியரி பருவம் பாலூட்டிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும் பருவம் ஆகும். இப்பருவம் ஐந்து சிறு காலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை பாலியோசீன் (நஞ்சுக் கொடி பாலூட்டிகள்), இயோசீன் (முட்டையிடும் பாலூட்டி பிளாடிபஸ் மற்றும் எகிட்னா தவிர பிற மோனோட்ரீம்கள், குளம்புகள் உடைய பாலூட்டி மற்றும் ஊன் உண்ணிகள்), ஆலிகோசீன் (மேம்பட்ட நஞ்சுக்கொடி பாலூட்டிகளின் தோற்றம்), மையோசீன் (மனிதனைப் போன்ற மனிதக் குரங்குகள் தோற்றம்) மற்றும் பிளியோசீன் (மனிதனைப் போன்ற மனிதக் குரங்குகளிலிருந்து மனிதனின் தோற்றம்). குவார்டெர்னரி பருவத்தில் பாலூட்டிகளின் வீழ்ச்சி மற்றும் மனித சமூக வாழ்க்கை துவக்கம் ஆகியவை நிகழ்ந்தன.

புதைபடிவங்களின் வயது, ஒப்பீடு வயது கணக்கிடும் முறை (Relative Dating) மற்றும் முழுமையான வயது கணக்கிடும் முறை (Absolute Dating) ஆகிய இரண்டு முறைகளில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. **ஒப்பீடு வயது கணக்கிடும் முறையில்**, புதைபடிவங்களின் வயது, புதைபடிவங்களை ஒத்த பாறைகள் அல்லது வயது தெரிந்த புதைபடிவங்களோடு ஒப்பிட்டுக் கணக்கிடப்படுகிறது. **முழுமையான வயது கணக்கிடும் முறையில்**, கதிரியக்க வயது கணக்கிடும் முறைப்படி, புதைபடிவங்களில் உள்ள ஐசோடோப்புகளின் சிதைவு அளவிடப்பட்டு புதைபடிவங்களின் வயது கணக்கிடப்படுகிறது.

6.3 உயிரியப் பரிணாமம் (Biological Evolution)

முன்னோடி உயிரினங்களின் உருவாக்கம்

உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து உருவான மூலக்கூறுகள், தன்னிச்சையாக ஒன்று சேர்ந்து, நீர்ம திரவத்தை உள்ளடக்கிய சிறு துளிகளாகத் தாமே வடிவமைத்துக் கொள்கின்றன. மேலும் இதன் உள் வேதிச்சூழல், புறச்சூழலிலிருந்து முற்றிலும் வேறுப்பட்டதாகும். இத்தகைய கோள அமைப்புகளை அறிவியலாளர்கள் **'முன்னோடி உயிரினங்கள்'** (Protobionts) என்று அழைத்தனர். திரவத்தில் உள்ள லிப்பிடுகள், தாமே ஒன்று சேர்ந்து இரட்டைச் சவ்வு லிப்பிடுகளாக வடிவமைத்துக் கொள்கின்றன.

XII Std Zoology Chapter-6 TM.indd 111 26/12/2022 12:02:39